BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

BIOLOGY

Past Paper 2021 • Paper Code: 5465

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: I - Objective (III)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5465

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Length of Human Oesophagus is about:

(A) 10cm
(B) 12cm
(C) 20cm
(D) 25cm

انسانی غذا کی نالی کی لمبائی ہے۔

Q2. During cytokinesis in plant cells phragmoplast formed from:

(A) Nuclear membrane
(B) Chloroplast
(C) Mitochondria
(D) Golgi vesicles

پلانٹ سیلز میں سائٹو کائینیسز کے دوران فریگموپلاسٹ بنتا ہے۔

Q3. Induced Fit Model was proposed by:

(A) Aristotle
(B) Robert Whittaker
(C) Daniel Koshland
(D) Emil Fischer

انڈیوسڈ فٹ ماڈل کس نے پیش کیا؟

Q4. One gram Carbohydrates contain ____energy.

(A) 03 kcal
(B) 04 kcal
(C) 05 kcal
(D) 06 kcal

ایک گرام کاربوہائیڈریٹ میں انرجی ہوتی ہے۔

Q5. In 1937 the terms "Procariotique" and "Eucariotique" were suggested by:

(A) Robert Whittaker
(B) E.Chatton
(C) Margulis
(D) Schwartz

1937 میں پروکیریاٹک اوریوکیریاٹک کی اصطلاحیں کس نے تجویز کیں۔

Q6. Freezing point of water is:

(A) 100°C
(B) 90°C
(C) 20°C
(D) 0°C

پانی کا نقطہ انجماد ہے۔

Q7. All membranes of cell are called:

(A) Nuclear membranes
(B) Plasma membranes
(C) Cell wall
(D) Cell membranes

سیل کی تمام ممبرینز کہلاتی ہیں۔

Q8. Volume of plasma in the blood is:

(A) 40%
(B) 45%
(C) 55%
(D) 60%

بلڈ میں پلازما کا والیم ہے۔

Q9. Study of internal structure of organisms is called:

(A) Biology
(B) Morphology
(C) Botany
(D) Anatomy

جانداروں کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کہلاتا ہے۔

Q10. Some plants open their Stomata during night when water stress is:

(A) more
(B) less
(C) equal
(D) no

کچھ پودے رات کو اپنے سٹومیٹا کھولتے ہیں جب پانی کا دباؤ ہوتا ہے۔

Q11. Typically interphase lasts for at least ____percent of total time required for cell cycle.

(A) 90 (B) 80

(C) 70 (D) 60

عام طور پر انٹرفیز سیل سائیکل کے کل وقت کا کم از کم ____ فیصد ہوتا ہے۔

Q12. Another name of Dark Reaction of Photosynthesis is:

(A) Water cycle (B) Nitrogen cycle

(C) Carbon cycle (D) Calvin cycle

فوٹو سنتھیسز کے ڈارک ری ایکشن کا دوسرا نام ہے۔

Biology - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What do you know about parasites and Parasitology?

آپ پیراسائٹس اور پیراسائٹولوجی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

ii. Define Tissue and write down its two types.

ٹشو کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام لکھیے۔

iii. Write scientific names of Mustard plant and Frog.

سرسوں کے پودے اور مینڈک کے سائنٹیفک نام لکھیے۔

iv. What are biological method and biological problem?

بائیولوجیکل میتھڈ اور بائیولوجیکل پرابلم کیا ہیں؟

v. What is meant by Reporting the Results?

رپورٹنگ دی رزلٹس سے کیا مراد ہے؟

vi. Why data analysis is necessary? How is it done?

ڈیٹا اینالسز کیوں ضروری ہے؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟

vii. Write two functions of Golgi apparatus.

گولجی اپریٹس کے دو افعال لکھیے۔

viii. What are functions of chromoplasts and leucoplasts?

کرومو پلاسٹس اور لیوکو پلاسٹس کے افعال کیا ہیں؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Systematics.

سسٹمیٹکس کی تعریف کیجیے۔

ii. What are aims of classification?

کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں؟

iii. Differentiate between Prions and Viroids.

پرائنز اور وائرائیڈز میں فرق کیجیے۔

iv. Write names of two major phases of cell cycle.

سیل سائیکل کے دو بڑے فیزز کے نام لکھیے۔

v. Define Mitosis.

مائٹوسز کی تعریف کیجیے۔

vi. What is chiasmata?

کیازماٹا کیا ہے؟

vii. When and who discovered ATP?

ATP کب اور کس نے دریافت کی؟

viii. Define Osmosis.

آسموسز کی تعریف کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Write Induced Fit model of Enzyme Action.

انزائم ایکشن کا انڈیوسڈ فٹ ماڈل لکھیے۔

ii. Define Inhibitors and Activators.

انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹرز کی تعریف کیجیے۔

iii. Are all enzymes made up of amino acids?

کیا تمام انزائمز امائنو ایسڈز سے بنے ہوتے ہیں؟

iv. What are the symptoms of dengue fever?

ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟

v. Write any two role of liver.

جگر کے کوئی دو کردار لکھیے۔

vi. Write the sources of vitamin "A".

وٹامن "A" کے ذرائع لکھیے۔

vii. Define Blood.

بلڈ کی تعریف کیجیے۔

viii. How is plasma separated from blood?

پلازما بلڈ سے کیسے الگ کیا جاتا ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe organelle and cell level. (b) Describe the structure and functions of Cell Membrane.

(الف) آرگنیلی اور سیل لیول کی وضاحت کیجیے۔ (ب) سیل ممبرین کی ساخت اور افعال کی وضاحت کیجیے۔

Q6.. (a) Write a note on taxonomic hierarchy. (b) Differentiate between photosynthesis and respiration.

(الف) ٹیکسونومک ہائرارکی پر نوٹ لکھیے۔ (ب) فوٹو سنتھیسز اور ریسپائریشن میں فرق کیجیے۔

Q7.. (a) Describe in detail the digestion of food in stomach. (b) Write a note on Atherosclerosis and Arteriosclerosis.

(الف) معدے میں خوراک کے ہاضمے کی تفصیل بیان کیجیے۔ (ب) ایتھروسکلیروسز اور آرٹیریوسکلیروسز پر نوٹ لکھیے۔

GROUP – II

Biology - Paper: I - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5464

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. One mole of ATP releases energy.

(A) 4300 calories
(B) 5300 calories
(C) 6300 calories
(D) 7300 calories

ایک مول اے ٹی پی سے انرجی خارج ہوتی ہے۔

Q2. In which stage of cell cycle, the cell is preparing enzymes?

(A) G-1 phase
(B) G-2 phase
(C) S-phase
(D) M-phase

سیل سائیکل کے کس مرحلے میں سیل انزائمز تیار کرتا ہے؟

Q3. Duplication of chromosomes occur in this phase.

(A) S-phase
(B) G-1 phase
(C) G-0 phase
(D) M-phase

کروموسومز کی ڈپلیکیشن اس فیز میں ہوتی ہے۔

Q4. The term Enzyme was at first used by:

(A) Ibn-e-Nafees
(B) Winhelm Kuhne
(C) Jabir Bin Hayan
(D) Emil Fischer

انزائم کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی۔

Q5. Five Kingdom Classification System was introduced by:

(A) E.Chatton
(B) Margulis
(C) Carolus Linnaeus
(D) Robert Whittaker

پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا۔

Q6. Stroma is found in:

(A) Nucleus
(B) Ribosomes
(C) Chloroplast
(D) Mitochondria

اسٹروما پایا جاتا ہے۔

Q7. Tentative explanation of observations is called:

(A) Experiments
(B) Deduction
(C) Hypothesis
(D) Summarization

مشاہدات کی عارضی تشریح کہلاتی ہے۔

Q8. Which of these major bioelements, is in the highest percentage in protoplasm?

(A) Carbon
(B) Oxygen
(C) Hydrogen
(D) Nitrogen

ان میں سے کون سا میجر بائیو ایلیمنٹ پروٹوپلازم میں سب سے زیادہ ہے؟

Q9. Which disease is the leading cause of deaths all over the world?

(A) AIDS
(B) Polio
(C) Heart Attack
(D) Cancer

دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ کون سی بیماری ہے؟

Q10. In most plants food is transported in the form of:

(A) Glucose (B) Sucrose

(C) Proteins (D) Starch

زیادہ تر پودوں میں خوراک کس صورت میں منتقل ہوتی ہے۔

Q11. Scurvy is caused by the deficiency of:

(A) Vitamin D (B) Vitamin K

(C) Vitamin A (D) Vitamin C

اسکروی ____ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

Q12. In an adult human, the weight of liver is about:

(A) 1.5 kg (B) 2.5 kg

(C) 3.5 kg (D) 3.7 kg

ایک بالغ انسان میں جگر کا وزن تقریباً ہوتا ہے۔

Biology - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Bioelement and Biomolecule.

بائیو ایلیمنٹ اور بائیو مالیکیول کی تعریف کیجیے۔

ii. Define Biology and Zoology.

بائیولوجی اور زولوجی کی تعریف کیجیے۔

iii. What is meant by biosphere level?

بائیوسفیئر لیول سے کیا مراد ہے؟

iv. Write the names of steps of Biological Problems.

بائیولوجیکل پرابلمز کے مراحل کے نام لکھیے۔

v. What is meant by Reporting the Results?

رپورٹنگ دی رزلٹس سے کیا مراد ہے؟

vi. When a biologist adopt a biological method?

ایک بائیولوجسٹ بائیولوجیکل میتھڈ کب اختیار کرتا ہے؟

vii. Define Turgor Pressure.

ٹرگر پریشر کی تعریف کیجیے۔

viii. What is Facilitated Diffusion?

فیسیلیٹیٹڈ ڈفیوژن کیا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی تعریف کیجیے۔

ii. Write down scientific names of pea and sea star.

مٹر اور سی اسٹار کے سائنٹیفک نام لکھیے۔

iii. How algae differs from plants? Write two points.

الجی پودوں سے کیسے مختلف ہے؟ دو نکات لکھیے۔

iv. What happens in G-2 phase of cell cycle?

سیل سائیکل کے G-2 فیز میں کیا ہوتا ہے؟

v. What changes occur in cell during Anaphase of Mitosis?

مائٹوسز کے اینا فیز کے دوران سیل میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟

vi. What is the difference between diploid and haploid cell?

ڈپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیل میں کیا فرق ہے؟

vii. Define Oxidation and Reduction.

آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تعریف کیجیے۔

viii. What is meant by Alcoholic Fermentation?

الکوحلک فرمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Coenzyme.

کو انزائم کی تعریف کیجیے۔

ii. How enzymes lower the activation energy?

انزائمز ایکٹیویشن انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں؟

iii. Define Anabolism.

اینا بولزم کی تعریف کیجیے۔

iv. Write any two functions of vitamin "C".

وٹامن "C" کے کوئی دو افعال تحریر کیجیے۔

v. What is Bolus?

بولس کیا ہے؟

vi. What is Pus? How is it formed?

پس کیا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟

vii. What is Transpiration Pull?

ٹرانسپائریشن پل کیا ہے؟

viii. Write preventive measures of dengue fever.

ڈینگی بخار سے بچاؤ کے اقدامات تحریر کیجیے۔

Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe in detail organ and organ system level. (b) What do you know about mitochondria? Describe its structure and function.

(الف) آرگن اور آرگن سسٹم لیول کی تفصیل بیان کیجیے۔ (ب) آپ مائٹوکانڈریا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کی ساخت اور افعال کی وضاحت کیجیے۔

Q6.. (a) Write a detailed note on taxonomic hierarchy. (b) Write the difference between aerobic and anaerobic respiration.

(الف) ٹیکسونومک ہائرارکی پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ (ب) ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن میں فرق لکھیے۔

Q7.. (a) Describe the role of water and dietary fibre in our life. (b) Explain transport of food with reference to the theory of pressure-flow mechanism.

(الف) ہماری زندگی میں پانی اور ڈائٹری فائبر کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ (ب) پریشر فلو میکانزم کے نظریے کے حوالے سے خوراک کی منتقلی کی وضاحت کیجیے۔